

Analyse Iteration 1

Projekt Medcode

18. März 2026

PSE - Universität Bern

Author: Dennis Team: Julien, Felix, Christian, Alex, Stefan

Unser Projekt

Ziel

Web-App für Patienten:
ICD-10-Diagnosen in
verständliche Sprache
übersetzen

Zielgruppe

Patienten & Versicherungskunden
Kein medizinisches Fachpersonal
Kein Arzt-Tool

Was haben wir erreicht?

Vektordatenbank

PostgreSQL + pgvector-Extension
ICD-10-Daten Import (XML-Parsing und
Embeddings)

LLM-Abfrage

Google Gemini API angebunden
Prompt-Kontext aus pgvector-Ergebnissen
Patientenfreundliche Erklärungen

Landing Page

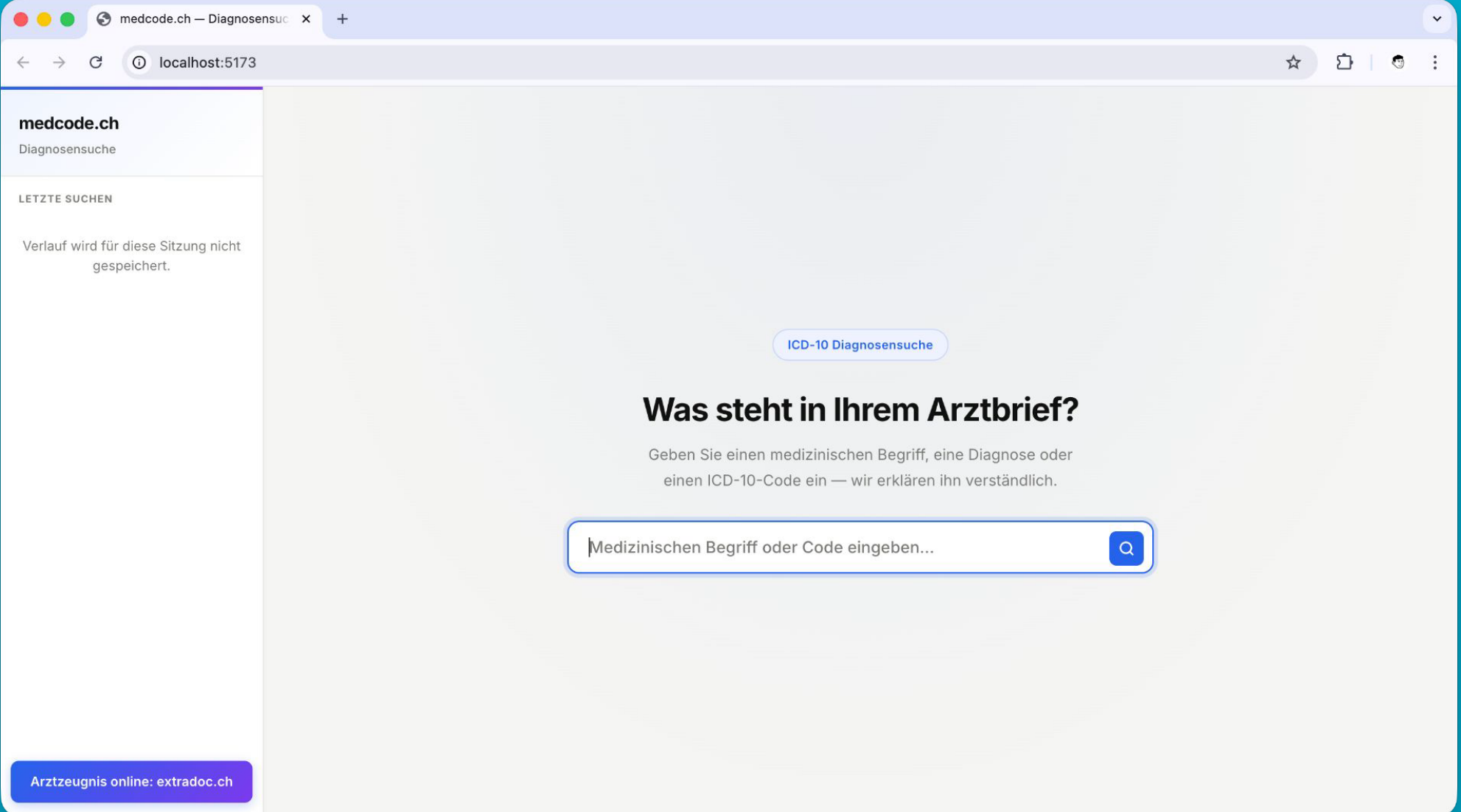
FastAPI-Backend (Grundgerüst)
React 19 + Vite Frontend
Prototyp-Oberfläche für ICD-Eingabe

Infrastruktur

Dockerumgebung
Testkonzept erarbeitet

Organisatorisches

2 Kundengespräche
4 interne Sitzungen



Stories und Status

US1 ICD-Code-Erklärung
Patientin gibt ICD-Code ein → verständliche Erklärung

Umgesetzt

US2 Facharzt-Empfehlung
Welchen Facharzt soll ich aufsuchen?

Iteration 2

US3 Verhaltensregeln
Verhaltensregeln vor einer Behandlung

Iteration 2

US4 Semantische Suche
Suche ohne genaue medizinische Terminologie

Infrastruktur

Probleme und Learnings (1/2)

Probleme

1. Keine formalen Schätzungen:

Kein Story-Point-System, kein Zeitmanagement. Entscheide waren rein qualitativ.

2. Neue Technologien

pgvector, sentence-transformers brauchten deutlich mehr Einarbeitung als erwartet und es wurde viele Alternativen ausprobiert.

Learnings

1. Ab Iteration 2 Story Points einführen, Überblick muss geschaffen werden, um Kapazität und Fortschritt messbar zu machen.

2. Timeboxes für Exploration einplanen; sich früher für Technologien entscheiden.

Probleme und Learnings (2/2)

Probleme

3. Keine sinnvolle Arbeitsaufteilung

Jeder hat für sich alleine gearbeitet und Kommunikation

4. Meetings ohne Plan

Wir haben uns weniger mit der Umsetzung, als mit der Interpretation der US auseinandergesetzt.

Learnings

3. Es werden kleine Untergruppen gebildet

4. Neu Traktandenliste vor den Meetings erstellen

Wie war die Teamarbeit?

1. Ausgeglichene Arbeitsbelastung
2. Kommunikation/Koordination kann verbessert werden

Zeitaufwand und Schätzungen

Name	Task	Aufwand bisher	Restaufwand (geschätzt)
Alex	Logische Strukturen, ICD-10 Analyse, Frontend-Design	5 h	6 h
Felix	Backend & Datenbank	8 h	1 h
Christian	DB-Import, Vektorisierung & Embedding	6 h	4 h
Dennis	API-Schnittstelle, GitHub/Docker, Protokolle	6.5 h	8 – 12 h
Julien	Vector Similarity & Datenbank-Vergleich	2.5 h	10 h
Stefan	Prompt Engineering	0 h	<i>Daten ausstehend (Krankheitsbedingte Abwesenheit)</i>

Risiken und Ausblick Iteration 2

Top Risiken:

1. Zu viele KI API-Calls sind teuer/machen Web App langsam
Wahrscheinlichkeit: Hoch
Gegenmassnahme: Bessere Filters und neue Datenbank mit statischen Inhalt einführen, Meilisearch
2. Task-Abhängigkeiten führen zu Leerläufen
Wahrscheinlichkeit: Mittel
Gegenmassnahme: Untergruppen bilden, Schnittstellen frühzeitig definieren, sinnvollere Kommunikation

Ausblick:

Nächster Kundentermin: 25. März 2026

Prozessänderungen:

- Story Points einführen
- Konkreten Plan (oder Contracts) vor Implementationsstart definieren
- Mehr Updates innerhalb des Teams und besser vorbereitete Meetings

Danke fürs Zuhören